Herbouwkosten in Amsterdam

1 maximumscore 2

- $H_{\text{twee}} = 1353{,}27$ (euro per m^2)
- $1353{,}27 \cdot 180 = 243588{,}6$ (en dat is afgerond 243600 (euro))

2 maximumscore 5

- $\left(H_{\text{portiek}} = aV + b \text{ met }\right)(a =) \frac{2080-2429}{90-50} = -8{,}725$
- (Bijvoorbeeld $V = 50$ en $H_{\text{portiek}} = 2429$ geeft) $-8{,}725 \cdot 50 + b = 2429$, dus $b = 2865{,}25$ (dus $H_{\text{portiek}} = -8{,}725V + 2865{,}25$)
- Dus de herbouwkosten zijn $(-8{,}725\ \text{V} + 2865{,}25) \cdot V$
- Beschrijven hoe het maximum van $(-8{,}725\ \text{V} + 2865{,}25) \cdot V$ gevonden kan worden
- Het gevraagde antwoord is 235200 (euro)

3 maximumscore 4

- De vergelijkingen $b \cdot g^{30} + 1375 = 3480$ en $b \cdot g^{250} + 1375 = 1387$ opstellen (of twee gelijkwaardige vergelijkingen)
- Hieruit volgt $g^{220} = \frac{12}{2105}$
- Dit geeft $g = \left(\frac{12}{2105}\right)^{\frac{1}{20}} (= 0{,}97678..), dus de gevraagde waarde van g is 0{,}9768$
- (Bijvoorbeeld) $b \cdot 0{,}97678\ldots^{30} = 2105$ geeft $\left(b = \frac{2105}{0{,}97678\ldots^{30}} = 4258{,}5 \ldots,\right.$ dus) de gevraagde waarde van b is 4259
- *Opmerking*
- *Als gerekend is met $g^{220} = \frac{1387}{3480}$, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

4 maximumscore 4

- De vergelijking $\left((\text{e}^{-0{,}02359V+8{,}36} + 1375) \cdot V = (-5{,}63V + 2366{,}67) \cdot V\right.$ ofwel) $\text{e}^{-0{,}02359V+8{,}36} + 1375 = -5{,}63V + 2366{,}67$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $V = 94{,}5 \ldots$ en $V = 157{,}7 \ldots\ldots$ 1
- Het antwoord: vanaf 95 tot en met 157(m^2)
- *Opmerking*
- *Als gerekend is met de bij vraag 3 gevonden formule, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

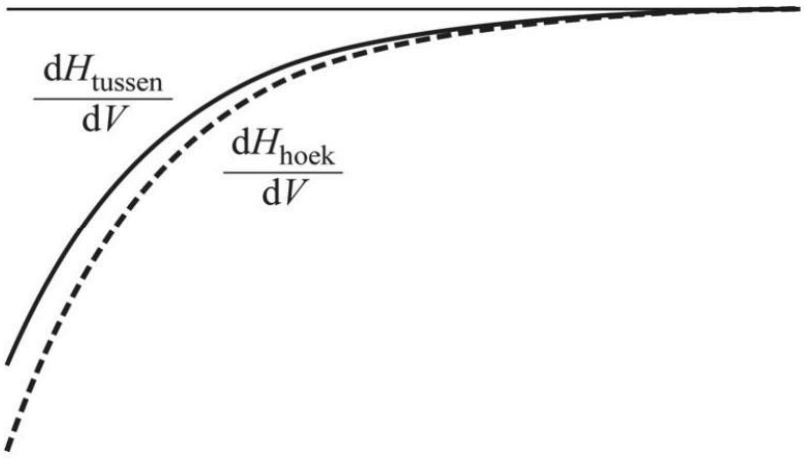
5 maximumscore 3

- $\text{e}^{-0{,}02359V+8{,}36} = \text{e}^{8{,}36} \cdot \text{e}^{-0{,}02359V}$ 1

- $e^{-0{,}02359V} = (e^{-0{,}02359})^V 1$
- De gevraagde waarden zijn $b = 4273$ en $g = 0{,}9767$

6 maximumscore 4

- $\frac{dH_{hoek}}{dV} = -0{,}02359e^{-0{,}02359V+8{,}36}$
- $\frac{dH_{tussen}}{dV} = -0{,}02398e^{-0{,}02398V+8{,}144}$
- Een schets van beide afgeleiden in één figuur (op het domein [30,250]), waarbij duidelijk onderscheid is gemaakt tussen beide afgeleiden



- De grafiek van $\frac{dH_{hoek}}{dV}$ ligt (op het domein [30,250]) verder onder de V-as dan de grafiek van $\frac{dH_{tussen}}{dV}$, dus de mate waarin de herbouwkosten per m^2 afnemen, is groter bij hoekwoningen (dan bij tussenwoningen)

- *Opmerkingen*
- *Als de kettingregel niet is gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*
- *Als gerekend is met de afgeleide van de bij vraag 5 gevonden formule, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

Groeimodellen

7 maximumscore 3

- Er geldt $c = \frac{165}{500} (= 0{,}33)$
- Het inzicht dat gezocht moet worden naar de waarde van n waarvoor geldt $P_n = 1$
- Het geven van ten minste de waarden $P_4 = 0{,}885 \ldots$ en $P_5 = 1{,}133 \ldots$, dus na 5 jaar
- of
- (Het is een meetkundige rij en) $c = 0{,}33$ (dus de populatie kan worden beschreven met de formule $P_n = 0{,}33 \cdot 1{,}28^n$)
- Het inzicht dat $0{,}33 \cdot 1{,}28^n = 1$ moet worden opgelost
- Dit geeft $n = 4{,}49 \ldots$, dus na 5 jaar

8 maximumscore 3

- Beschrijven hoe P_2 berekend kan worden
- $P_2 = 0{,}329 \ldots$ en dat komt overeen met 658 (of 659) edelherten
- Dat is dus een toename van 158 (of 159) edelherten

9 maximumscore 3

- Een redenering als:
- Om P_n te berekenen moet je de drie getallen r, P_{n-1} en $1 - P_{n-1}$, met elkaar vermenigvuldigen
- (P_{n-1} is een getal tussen 0 en 1 , dus) $1 - P_{n-1}$ is een getal tussen 0 en 1
- Omdat je steeds vermenigvuldigt met een getal tussen 0 en 1 zal de uitkomst steeds kleiner worden, en dus nadert de uitkomst (P_n) op den duur naar 0

10 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de gevraagde waarden kunnen worden berekend
- De ene waarde is 0,53
- De andere waarde is 0,78

Unieke woorden

11 maximumscore 2

- $T = 21$ en $U = 19$ ('woorden' en 'deze' komen twee keer voor)
- $\left(\frac{19}{21} \cdot 100 = 90{,}4 \ldots\right.$ dus) het gevraagde percentage is 90

Opmerking
Als een kandidaat uitgaat van $U = 17$ *en daardoor in het eindantwoord uitkomt op het percentage 81, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*
Toelichting: Bij deze vraag kan er onduidelijkheid ontstaan over de betekenis van unieke woorden en hoe deze geteld moeten worden.

12 maximumscore 5

- Een kwart van het boek is $\left(\frac{191740}{4} =\right)$ 47935 woorden en $\log(47935) = 4{,}68 \ldots$
- 47935 zit $(0{,}68 \ldots \cdot 4 =)$2,7 cm rechts van 10000
- Met behulp van de figuur de bijbehorende waarde aflezen op de verticale as
- Deze waarde is $(10^{3+0{,}75} =)5623$
- $\left(\frac{5623}{8842} \cdot 100 = 63{,}5 \ldots\right.$ dus) het gevraagde percentage is 64

Opmerkingen
Bij het aflezen is een marge van 1 mm *toegestaan.*
Als de kandidaat geen gebruikmaakt van de logaritmische schaal op (een van) de assen, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

13 maximumscore 2

- $7432 < 10000$ (of: $\log(7432) = 3{,}8 \ldots$) dus je moet links van de waarde $\log(T) = 4$ kijken
- Daar liggen de grafiek en de stippellijn uit elkaar, dus de tekst voldoet niet aan de wet van Herdan-Heap

14 maximumscore 3

- De vergelijking $\log(U) = 0{,}49\log(1000000) + 1{,}64$ moet worden opgelost
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost
- ($U = 38018$, … dus) het gevraagde aantal is 38000

15 maximumscore 4

- Uit $\log(U) = 0{,}49\log(T) + 1{,}64$ volgt $U = 10^{0{,}49\log(T)+1{,}64}1$
- Dit geeft $U = 10^{\log(T^{0{,}49})+1{,}64}1$
- Hieruit volgt $U = T^{0{,}49} \cdot 10^{1{,}64}$

- $(10^{1,64} = 43{,}65 \ldots$ dus) de gevraagde waarde van c is 43,7

of

- Uit $\log(U) = 0{,}49\log(T) + 1{,}64$ volgt $\log(U) = \log(T^{0{,}49}) + \log(10^{1,64})$ 1
- Dit geeft $\log(U) = \log(T^{0{,}49} \cdot 10^{1,64})$
- Hieruit volgt $U = 10^{\log(T^{0{,}49})} \cdot 10^{1,64} = T^{0{,}49} \cdot 10^{1,64}$1
- $(10^{1,64} = 43{,}65 \ldots$ dus) de gevraagde waarde van c is 43,7

16 maximumscore 4

- Het inzicht dat gebruik moet worden gemaakt van het verschil tussen $U(T + 50)$ en $U(T)$
- De vergelijking $44(T + 50)^{0{,}49} - 44T^{0{,}49} = 1$ moet worden opgelost
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost
- Het antwoord: (dit geeft $T = 883688$, …, dus bij) 884000 (woorden)

of

- Het inzicht dat gebruik moet worden gemaakt van het verschil tussen $U(T + 50)$ en $U(T)$
- Een aanpak (met tabellen) waarbij in ieder geval gegeven wordt: ($U(883000) = 36055{,}657 \ldots$ en $U(883050) = 36056{,}658 \ldots$, dus)

  $U(883050) - U(883000)(= 36056{,}658 \ldots - 36055{,}657 \ldots) = 1{,}000 \ldots (> 1)$

  ($U(884000) = 36075{,}660 \ldots$ en $U(884050) = 36076{,}659 \ldots$, dus)

  $U(884050) - U(884000)(= 36076{,}659 \ldots - 36075{,}660 \ldots) = 0{,}999 \ldots (< 1)$
- **2 *punten***

  Het antwoord: (dus bij) 884000 (woorden)

of

- Er moet (bij benadering) gelden: de afgeleide is (kleiner dan) $\frac{1}{50}$ (of 0,02)
- $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} = 0{,}49 \cdot 44T^{-0{,}51}(= 21{,}56T^{-0{,}51})$
- Beschrijven hoe de vergelijking $0{,}49 \cdot 44T^{-0{,}51} = 0{,}02$ kan worden opgelost
- Het antwoord: (dit geeft $T = 883713$, …, dus bij) 884000 (woorden)

Opmerkingen

Voor het tweede antwoordalternatief mag voor het tweede antwoordelement voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

Als een kandidaat is uitgegaan van een nauwkeuriger waarde van c uit de vorige vraag, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

London Eye

17 maximumscore 3

- Er zijn $\binom{5}{2} = 10$ verschillende tweetallen attracties mogelijk (naast de London Eye)
- 3 attracties kun je op $3! = 6$ manieren rangschikken
- Dus er zijn $(10 \cdot 6 =)60$ mogelijke dagprogramma's

of

- Als tweede attractie (naast de London Eye) kun je kiezen uit 5 mogelijkheden en daarnaast kun je als derde attractie nog kiezen uit 4 mogelijkheden (dus 5.4=20 mogelijke combinaties voor deze twee attracties samen)
- De London Eye kun je als eerste, tweede of derde bezoeken (dus 3 mogelijkheden)
- Dus er zijn $(20 \cdot 3 =)60$ mogelijke dagprogramma's

18 maximumscore 2

- (Eén rondgang duurt) 30 minuten, een kwart hiervan is 7,5 minuten
- Een mogelijke waarde van d is 7,5

19 maximumscore 5

- Een tijdstip waarop $h = 75 + 60\sin(0{,}209t)$ de evenwichtsstand passeert, bijvoorbeeld $t = 0$
- De maximale helling van de grafiek van h is te berekenen met $\left[\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right]_{t=0}$
- Beschrijven hoe deze waarde gevonden kan worden
- De maximale helling is 12,54 (meter/minuut)
- $\left(\frac{12{,}54}{60} \cdot 3{,}6 = 0{,}7524\right.$ dus) de gevraagde snelheid is 0,75(km/uur)

20 maximumscore 5

- Beschrijven hoe de vergelijking $\sqrt{h^2 + 12742000h} = 40000$ kan worden opgelost
- Het antwoord $h = 125{,}56\ldots$
- Beschrijven hoe de vergelijking $75 + 60\sin(0{,}209t) = 125{,}56\ldots$ kan worden opgelost
- Dit geeft de antwoorden $t = 4{,}79\ldots$ en $t = 10{,}23\ldots$
- Het antwoord $(10{,}23\ldots - 4{,}79\ldots =)5{,}4\ldots$, dus 5 minuten

NS Flex

21 maximumscore 7

Na berekening kan een schema gemaakt worden als:

	aantal reisdagen per maand
Dal Voordeel	minder dan 8
Altijd Voordeel	minimaal 8, maximaal 16
Dal Vrij	17 of meer

- Met Dal Voordeel moet $0{,}6 + 1 = 1{,}6$ keer het vol tarief per reisdag worden betaald; met Altijd Voordeel $0{,}6 + 0{,}8 = 1{,}4$ keer het vol tarief per reisdag; met Dal Vrij $0 + 1 = 1$ keer het vol tarief per reisdag
- Met Dal Voordeel kost een reisdag $1{,}6\ 12{,}10 = 19{,}36$ (euro); met Altijd Voordeel kost een reisdag $1{,}4 \cdot 12{,}10 = 16{,}94$ (euro); met Dal Vrij kost een reisdag $(1 \cdot 12{,}10 =)12{,}10$ (euro)
- Bij x reisdagen per maand zijn de kosten per abonnement:

Dal Voordeel: $K_{\text{Dal Voordeel}} = 5 + 19{,}36x$
Altijd Voordeel: $K_{\text{Altijd Voordeel}} = 23 + 16{,}94x$
Dal Vrij: $K_{\text{DalVrij}} = 105 + 12{,}10x$

- Het inzicht dat de snijpunten van $K_{\text{Dal Voordeel}}$ en $K_{\text{Altijd Voordeel}}$ en van $K_{\text{Altijd Voordeel}}$ en $K_{\text{Dal Vrij}}$ berekend moeten worden
- $K_{\text{Dal Voordeel}} = K_{\text{Altijd Voordeel}}$ geeft $x = 7{,}4$ …
- $K_{\text{Altijd Voordeel}} = K_{\text{Dal Vrij}}$ geeft $x = 16{,}9$ ….
- Het antwoord: een schema zoals bovenaan het antwoordmodel van deze vraag is weergegeven

of

- Met Dal Voordeel moet $0{,}6 + 1 = 1{,}6$ keer het vol tarief per reisdag worden betaald;

met Altijd Voordeel $0{,}6 + 0{,}8 = 1{,}4$ keer het vol tarief per reisdag; met Dal Vrij $0 + 1 = 1$ keer het vol tarief per reisdag

- Met Dal Voordeel kost een reisdag $1{,}6112{,}10=19{,}36$ (euro); met Altijd Voordeel kost een reisdag $1{,}4 \cdot 12{,}10 = 16{,}94$ (euro); met Dal Vrij kost een reisdag $(1 \cdot 12{,}10 =)12{,}10$ (euro)

- Een schema als ***(4 punten)***

reisdagen	Dal Voordeel	Altijd Voordeel	Dal Vrij
1	€24,36	€39,94	€117,10
…	…	…	…
7	€140,52	€141,58	
8	€159,88	€158,52	
…	…	…	…
16		€294,04	€298,60
17		€310,98	€310,70

- Het antwoord: een schema zoals bovenaan het antwoordmodel van deze vraag is weergegeven of in het hierboven gegeven schema duidelijk aangegeven bij welke aantallen reisdagen de verschillende abonnementen het voordeligst zijn

Opmerkingen bij het tweede antwoordalternatief

De tabel moet minstens de waarden die hierboven gegeven zijn voor 7 , 8, 16 en 17 reisdagen bevatten.
Bij het derde antwoordelement voor elke fout in de waarden bij 7, 8, 16 en 17 reisdagen 1 scorepunt in mindering brengen.
of

- Met Dal Voordeel moet $0{,}6 + 1 = 1{,}6$ keer het vol tarief per reisdag worden betaald;

met Altijd Voordeel $0{,}6 + 0{,}8 = 1{,}4$ keer het vol tarief per reisdag;
met Dal Vrij $0 + 1 = 1$ keer het vol tarief per reisdag

- Met Dal Voordeel kost een reisdag $1{,}6\ 12{,}10 = 19{,}36$ (euro); met Altijd Voordeel kost een reisdag $1{,}4 \cdot 12{,}10 = 16{,}94$ (euro); met Dal Vrij kost een reisdag $(1 \cdot 12{,}10 =) 12{,}10$ (euro)
- Met Dal Voordeel is een reisdag $(19{,}36\text{-}16{,}94=) 2{,}42$ (euro) duurder dan met Altijd Voordeel; met Altijd Voordeel is een reisdag $(16{,}94 - 12{,}10 =) 4{,}84$ (euro) duurder dan met Dal Vrij

- De vaste kosten zijn bij Dal Voordeel $(23 - 5 =)18$ (euro) per maand lager dan bij Altijd Voordeel; de vaste kosten zijn bij Altijd Voordeel $(105 - 23) = 82$ (euro) per maand lager dan bij Dal Vrij
- Om de grens te bepalen tussen Dal Voordeel en Altijd Voordeel:

$$\frac{18}{2{,}42} = 7{,}4 \ldots$$

- Om de grens te bepalen tussen Altijd Voordeel en Dal Vrij:

$$\frac{82}{4{,}84} = 16{,}9 \ldots$$

- Het antwoord: een schema zoals bovenaan het antwoordmodel van deze vraag is weergegeven